Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 1

Prova individual: quatre blocs alineats amb els criteris C1–C4. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 1 — Nombres reals, inequacions i intervals
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 45 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **justificació dels passos**, l'ús correcte de la **notació d'intervals**, la **comprovació** de les solucions i la **valoració** de l'ordre de magnitud. Calculadora científica permesa. Mostra tots els càlculs.

Bloc 1 (C1) — Inequacions *(∼ 30%)*

1. Resol les inequacions següents, escriu la solució en forma d'**interval** i **comprova** la primera amb un valor:

a) $4 - 2x \geq 10$

b) $3(x - 2) \leq 5x + 4$

Bloc 2 (C2) — Intervals a partir d'un cas real *(∼ 25%)*

2. Una ajuda d'emancipació és per a joves «de 18 anys fins a menys de 26». Escriu la condició com a **inequació doble** i com a **interval**, indica com és cada extrem (obert/tancat) i representa-la a la **recta real**.

3. El bo social elèctric ordinari exigeix una renda que **no superi** 12.600 €. Escriu la condició com a inequació i com a interval. Una família amb renda *exactament* 12.600 € hi té dret? Per què?

Bloc 3 (C3) — Sistema a partir d'una convocatòria *(∼ 20%)*

4. Un ajut al lloguer jove demana complir alhora: **edat** dins de $[18, 35]$ *i* **renda** anual ≤ 24.000 €. Decideix, justificant-ho, si hi tenen dret:

a) una persona de 28 anys amb renda 22.000 €

b) una persona de 37 anys amb renda 15.000 €

Bloc 4 (C4) — Notació científica *(∼ 25%)*

5. (a) Escriu en notació científica: 3.326.000.000 i 1.950.000.
(b) Un pressupost de $3,326 \times 10^9$ € es reparteix entre $1,95 \times 10^6$ persones. Calcula els euros per persona i **valora** si l'ordre de magnitud té sentit.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD1 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

1.1 (a) $4 - 2x \geq 10 \Rightarrow -2x \geq 6$; dividim per -2 i **girem**: $x \leq -3$, interval $(-\infty, -3]$. Comprovació amb $x = -4$: $4 - 2(-4) = 12 \geq 10$, cert. (b) $3x - 6 \leq 5x + 4 \Rightarrow -2x \leq 10$; girem: $x \geq -5$, interval $[-5, +\infty)$.

Bloc 2 (C2)

1.1 «de 18 fins a menys de 26»: $18 \leq x < 26$, interval $[18, 26)$; el 18 tancat (hi entra), el 26 obert (no hi entra). A la recta: punt ple a 18, punt buit a 26, segment ressaltat entremig.

1.2 renda ≤ 12.600, interval $(-\infty, 12.600]$. Una família amb renda exactament 12.600 € **sí** que hi té dret, perquè la condició és $\leq$ («no superar»): el límit hi entra (claudàtor).

Bloc 3 (C3)

1.1 (a) Edat $28 \in [18, 35]$, compleix; renda $22.000 \leq 24.000$, compleix. Compleix **totes dues** → **té dret**. (b) Edat $37 \notin [18, 35]$ ($37 > 35$): falla l'edat. Encara que la renda ($15.000 \leq 24.000$) compleixi, com que cal complir-les totes, **no té dret**.

Bloc 4 (C4)

1.1 (a) $3.326.000.000 = 3,326 \times 10^9$ i $1.950.000 = 1,95 \times 10^6$. (b) $\dfrac{3,326 \times 10^9}{1,95 \times 10^6} = \dfrac{3,326}{1,95} \times 10^3 \approx 1,71 \times 10^3$ € ≈ 1.710 € per persona. L'ordre de magnitud (milers d'euros) **té sentit** per a un ajut anual per persona.

Orientació de qualificació (rúbrica): Bloc 1 ∼ 30%, Bloc 2 ∼ 25%, Bloc 3 ∼ 20%, Bloc 4 ∼ 25%. A cada bloc es reparteix entre el procediment correcte, la notació (intervals, extrems, notació científica) i la justificació/comprovació. Llindar de superació: $4,0/10$*; en cas contrari, recuperació trimestral.*